

슈핏케어 + 중년여성 맞춤 신발 추천 챗봇

대화형 진단으로 발볼/핏 불편을 해결하는 하이브리드 추천 시스템

목차

01 프로젝트 개요

- 중년여성 고객의 발볼/핏 불편 해결
- 대화형 진단 시스템 구축
- 네이버 톡톡 실서비스 배포 완료

02 해결하고자 한 문제

- 온라인 신발 구매 시 사이즈 불확실성
- 중년여성의 무지외반/발볼 압박 이슈
- 설문형 UX로 인한 고객 이탈
- 상담 품질 표준화 필요성

03 해결 전략 및 핵심 로직

- 대화형 입력으로 진입 장벽 완화
- 하이브리드 추천 시스템 도입
- 고객 친화적 메시지 최적화
- TOP3 랭킹 및 설명 생성

04 시스템 구성 및 배포

- 실데이터 35개 상품 입력
- FastAPI 기반 아키텍처
- Render 배포 및 검증 완료
- 네이버 웹훅 연동 성공

05 기대 효과

- 고객: 쉬운 안내와 실패 구매 감소
- 쇼핑몰: 상담 효율 및 반품률 관리
- 운영: 데이터 기반 지속 개선
- 비즈니스: 전환율 개선

06 결론 및 향후 계획

- 실사용 가능한 맞춤 추천 챗봇
- 목표 범위 100% 완료
- SaaS 확장 및 고도화 준비
- 멀티 쇼핑몰 지원 가능

프로젝트 개요

중년여성 고객을 위한 발볼/핏 맞춤
신발 추천 챗봇 시스템입니다.

프로젝트 목표

- 중년여성 고객의 발볼/핏 불편을 대화형 진단으로 해결
- 룰 기반 안정성과 하이브리드 추천 결합
- 고객 친화 문구로 이해도와 완주율 개선
- 네이버 톡톡 실서비스 배포 완료

핵심 특징

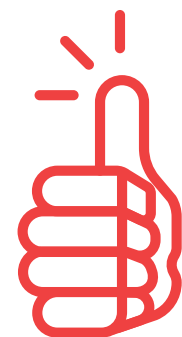
- 텍스트 버튼 중심의 대화형 입력 방식
- 후보 필터링 + 점수 랭킹 + 설명 생성
- 관리자 문구 제거한 고객용 메시지 최적화
- 같은 채팅창에서 즉시 재진단 지원

해결하고자 한 문제

온라인 신발 구매의 핵심 문제점들을
파악하고 해결 방안을 모색했습니다.

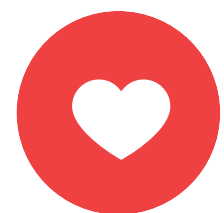


- 온라인 신발 구매 시 사이즈 선택의 어려움
- 실제 착화감을 확인할 수 없는 한계
- 높은 반품률로 인한 쇼핑몰 운영 비용 증가
- 고객 만족도 저하 및 재구매율 감소
- 무지외반증으로 인한 발볼 압박 문제
- 발볼이 넓어 일반 신발 착용 시 불편함
- 나이가 들수록 증가하는 발 변형
- 편안하면서도 예쁜 신발 찾기 어려움
- 복잡한 설문 과정에서 이탈 증가
- 상담원마다 다른 추천 기준
- 일관성 없는 고객 응대 품질
- 상담 노하우의 시스템화 부재
- 효율적인 고객 응대 체계 필요



슈핏케어 해결 전략

4가지 핵심 전략으로 고객 경험을 개선했습니다



대화형 입력



하이브리드 추천



메시지 최적화



재진단 지원

핵심 추천 로직

5단계 프로세스로 최적의 신발을 추천합니다.

1 대화형 입력

- 발 형태, 사이즈, 착화 경험 등 고객 정보 수집
- 대화형 방식으로 자연스럽게 정보 획득

2 HybridProductRecommender 모듈 분리

- 추천 핏, 사이즈, 보정값 계산
- 고객 발 특성에 맞는 최적 조건 도출
- 추천 로직을 대화 흐름(session.py)과 분리해 독립 모듈로 구성
- 덕분에 추천 알고리즘 수정/실험/확장이 쉬워지고 유지보수성 향상

핵심 추천 로직

5단계 프로세스로 최적의 신발을 추천합니다.

3 후보 필터링

- 디자인과 핏 기준으로 상품 후보 축소
- 고객 선호도와 발 특성 반영

4 적합도 기반 TOP3 추천

- 적합도 중심 점수 합산으로 순위 결정
- 가장 적합한 상위 3개 상품 선정

5 모바일 친화 설명 생성

- 모바일 친화적 3줄 요약 제공
- 간결하고 이해하기 쉬운 상품 목록 제시

데이터 구성

슈핏케어는 실제 판매 중인 35개 상품 데이터를 기반으로 구축되었으며, 각 상품의 핏 특성과 고객 피드백을 반영하여 정확한 추천이 가능합니다.

실데이터 35개 상품

- 상품 기본 정보
 - 핏 스펙
 - 태그/속성
- 고객 피드백

실데이터 기반 상품 관리 및 운영 최적화 시스템

CSV 4종 연동

- 이탈자 자동 보정
- 혼합값 정규화
- 가중치 환경변수화
- 실시간 튜닝

정규화 및 튜닝

- 데이터 품질 스크립트
- 운영 중 가중치 조정
- 지속적 개선 체계
- 확장 가능한 구조

기술 아키텍처

슈핏케어는 FastAPI 기반의 안정적 서버와 모듈화된 추천 엔진, 네이버 연동으로 실서비스급 챗봇을 구현했습니다.

서버 및 상태 관리

- FastAPI + Uvicorn 기반 고성능 서버
 - 비동기 처리로 빠른 응답 속도
- 상태머신 ConversationController로 대화 흐름 관리
 - 사용자별 세션 상태 추적
 - 안정적인 에러 핸들링

추천 엔진

- HybridProductRecommender 모듈 분리
 - 후보 필터링 + 점수 랭킹 조합
 - 적합도 기반 TOP3 추천
 - 모바일 친화 설명 생성
 - 확장 가능한 알고리즘 구조

외부 연동

- 네이버 톡톡 webhook 수신 및 응답
 - send API 경로 동시 지원
 - 운영 점검 API 제공
- 실시간 이벤트 모니터링
- 안정적인 메시지 전송

배포 및 검증

슈핏케어는 Render에 성공적으로 배포되었고, 네이버 톡톡 연동 검증을 거쳐 실제 고객이 사용 가능한 안정적 서비스에 도달했습니다.

Render 배포 완료

- Render 클라우드 플랫폼 배포 완료
- 최신 커밋 반영 확인
- 자동 배포 파이프라인 구축
- 서버 상태 모니터링 활성화
- 안정적인 운영 환경 확보

네이버 웹훅 연동 성공

- 네이버 톡톡 webhook 정상 수신
- 이벤트 증가 추이 확인
- 메시지 송수신 정상 작동
- 실시간 응답 속도 검증
- 사용자 세션 관리 안정화

스모크 테스트 통과

- 전체 대화 흐름 테스트 1회 통과
- 입력부터 추천까지 전 과정 검증
- 재진단 기능 정상 작동 확인
- 에러 핸들링 시나리오 점검
- 품질 기준 충족

실서비스 안정 상태

- 실제 고객 사용 가능한 수준 도달
- 24시간 안정적 운영 가능
- 모니터링 시스템 가동 중
- 즉시 대응 가능한 운영 체계
- 서비스 확장 준비 완료

기대 효과

슈핏케어는 구매 만족도와 운영 효율을 높이고, 다양한 브랜드·카테고리로 확장 가능한 SaaS 모델로 발전할 수 있습니다.

고객 및 쇼핑몰 효과

- 고객: 쉬운 안내로 이해도 향상 및 실패 구매 감소
- 쇼핑몰: 상담 효율 증대 및 반품률 관리 개선
- 운영: 데이터 기반 지속적 개선 가능
- 비즈니스: 전환율 개선 및 재구매 가능성 확대

SaaS 확장 방향

- 멀티 쇼핑몰/브랜드 지원 (shop_id 기반 분리)
- 카테고리 확장 (여성화 외 다양한 제품군)
- 구독형 상품화 (기본형/고급형 분석 제공)
- 페루프 데이터 기반 추천 고도화

네이버 연동 이슈

네이버 톡톡 연동은 플랫폼 라우팅/설정 반영 이슈로 변동성이 있어, 서버 기능 검증 완료 후 시연은 Render /demo URL로 안정 운영했습니다.

버튼 이벤트가 간헐적으로 웹훅에 미도달해 동적 진단 시작이 불안정했습니다. 서버 API/추천엔진은 직접 호출 테스트에서 정상 동작을 확인했습니다. 원인은 플랫폼 라우팅/설정 반영 지연 + 버튼 payload 불일치 가능성으로 정리했습니다. 대응으로 웹훅/버튼 설정 표준화, 운영 모니터링, Render /demo 시연 경로를 분리했습니다.

데모용 웹 프론트 (/demo) 별도 제공

네이버 톡톡 연동은 플랫폼 라우팅/설정 반영 이슈로 변동성이 있어, 서버 기능 검증 완료 후 시연은 Render /demo URL로 안정 운영했습니다.

시연 URL

<https://shoefitcare.onrender.com/demo>



슈핏케어는 중년여성 대상 실사용 가능한 맞춤 신발 추천 챗봇으로,
대화형 진단과 하이브리드 추천으로 고객 경험과 운영 효율을 개선했습니다.
프로젝트 목표를 100% 완료했으며 네이버 톡톡 실서비스 배포를 마쳤습니다.
향후 멀티 브랜드 지원·카테고리 확장·구독형 SaaS 전환으로 더 많은 고객과
쇼핑몰에 가치를 제공할 예정입니다.